

INFORME DE ESTRUCTURAS DE DATOS

Sistema de Gestión de Procesos

CAPÍTULO 1: ANÁLISIS DEL PROBLEMA

1. Descripción del problema

Actualmente, los sistemas informáticos necesitan administrar múltiples procesos y tareas de manera organizada para garantizar un funcionamiento eficiente. En muchos casos, cuando no existe un control adecuado de los procesos, pueden producirse desorden en la ejecución de tareas, pérdida de información y dificultades para administrar la memoria y las prioridades de ejecución.

La gestión manual o desorganizada de procesos dificulta el seguimiento de las tareas activas, el control del orden de ejecución y el almacenamiento temporal de información importante dentro del sistema. Además, la falta de estructuras adecuadas puede provocar retrasos y un uso ineficiente de los recursos.

Para solucionar esta problemática, el presente proyecto propone el desarrollo de un Sistema de Gestión de Procesos, orientado a la simulación de administración de tareas dentro de un sistema operativo. El sistema permitirá registrar procesos, organizarlos según el orden de ejecución y administrar el historial de procesos atendidos.

Cada proceso contará con información importante como identificador, nombre, prioridad y estado. Asimismo, el sistema permitirá visualizar procesos activos, ejecutar tareas en orden y controlar el historial de ejecución.

Para el desarrollo del proyecto se utilizarán estructuras de datos dinámicas lineales implementadas desde cero, específicamente listas enlazadas, colas y pilas, las cuales permitirán gestionar los procesos de manera eficiente.

4. Justificación de la elección

- **Lista Enlazada:** La lista enlazada permite manejar procesos dinámicamente sin definir un tamaño fijo de almacenamiento.

Además, facilita operaciones de inserción, eliminación y búsqueda de procesos.

- **Cola:** La cola permite organizar los procesos siguiendo el principio FIFO ("Primero en entrar, primero en salir"), lo cual resulta adecuado para simular el orden de ejecución de tareas dentro del sistema.
- **Pila:** La pila permite almacenar y recuperar rápidamente los procesos más recientes mediante el principio LIFO ("Último en entrar, primero en salir"), siendo útil para el historial y gestión de memoria.